

Linee di forza e flusso del campo elettrico

Dal disegno al numero: contare le linee

Fisica · 4A · 21 settembre 2026

A gennaio fa freddo. E la Terra è più vicina al Sole

(slide 2)

Il 3 gennaio 2026 la Terra dista dal Sole 147,1 milioni di chilometri; il 6 luglio 2026 ne dista 152,1.

Prima di andare avanti. In che mese la Terra è più vicina al Sole? E ancora: a Bologna, a mezzogiorno, un metro quadro orizzontale riceve energia solare. Quante volte di più al solstizio d'estate che a quello d'inverno: circa 1,1 volte, 1,5 volte, 2,5 volte o 10 volte?

D'inverno, nell'emisfero nord, la Terra è più vicina al Sole. Chi crede alla distanza sceglie 1,1 o 1,5. La risposta è circa 2,5 volte ($\sin 68,9^\circ / \sin 22,1^\circ = 2,48$), e la distanza pesa al più il 7% a favore di gennaio. Lo giustificheremo in due tappe: dopo il flusso inclinato, l'inclinazione (slide 17); dopo la sfera, la distanza (slide 22). Lavoreremo con una parola che per ora non usiamo: *flusso*.

Distanze Terra–Sole: EarthSky e thesuntoday.org (2026). Energia al di fuori dell'atmosfera.

Richiamo: il campo di una carica puntiforme

(slide 3)

Il campo è la forza per unità di carica di prova (*test charge*). Con Coulomb:

$$E = \frac{F}{q} = k \frac{Q}{r^2}.$$

Modulo: kQ/r^2 , in N/C. Direzione: la retta che congiunge Q al punto. Verso: uscente se $Q > 0$, entrante se $Q < 0$.

Prima di andare avanti. In che unità si misura E ?

In N/C, non in newton: se rispondete newton, il campo è ancora la forza travestita da campo. Dividere per q non è un'operazione algebrica: è il modo di togliere di mezzo la sonda e restare con quello che c'era prima. Il parallelo con il campo magnetico $\vec{B}$ lo faremo il 12 ottobre: là la sonda sarà un dipolo e la risposta una rotazione, non una forza.

Il campo punto per punto

(slide 4)

Disegniamo una freccia in ogni punto.

Prima di andare avanti. Se raddoppio la distanza dalla carica, che cosa succede alla lunghezza della freccia?

Diventa un quarto, perché $E \propto 1/r^2$. Se raccordiamo le frecce otteniamo le linee. Dove sono più fitte? Vicino alla carica, dove E è più intenso.

Come si leggono le linee di forza

(slide 5)

Una **linea di forza** (*field line*) è una curva che in ogni punto è tangente a $\vec{E}$, nel verso di $\vec{E}$.

- Nascono sulle cariche positive e finiscono su quelle negative (o all'infinito).
- Non si incrociano: in ogni punto $\vec{E}$ ha una sola direzione.
- Più fitte significa campo più intenso.
- Sono una rappresentazione, non oggetti fisici.

La terza regola non è una convenzione grafica arbitraria: discende dal fatto che il numero di linee si conserva mentre la superficie cresce come r^2 . Per questo il flusso di fine lezione sarà la formalizzazione di qualcosa che abbiamo già visto.

Raddoppio la carica, raddoppio le linee

(slide 6)

Il numero di linee disegnate è proporzionale al modulo della carica: $N \propto |Q|$ (figura 1). È una convenzione di disegno, con le linee per unità di carica costanti, non una misura; ma è coerente con ciò che dimostriamo dopo ($\Phi \propto Q$). È la conferma visiva prima della formula: raddoppio la sorgente, raddoppio le linee, la stessa mossa della sonda del 4 settembre.

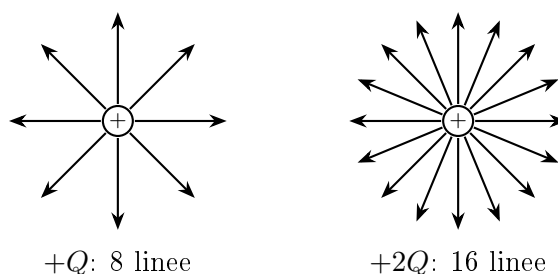


Figura 1: Convenzione di disegno: il numero di linee è proporzionale alla carica, $N \propto |Q|$.

Leggere le configurazioni: due cariche

(slide 7)

Prima di andare avanti. Come sono le linee di due cariche uguali?

Nel punto medio $\vec{E} = 0$: le linee “si respingono” (figura 2). Per un dipolo, ogni carica ha lo stesso numero di linee uscenti o entranti, e il disegno è più fitto fra le due cariche: lì il campo è più intenso.

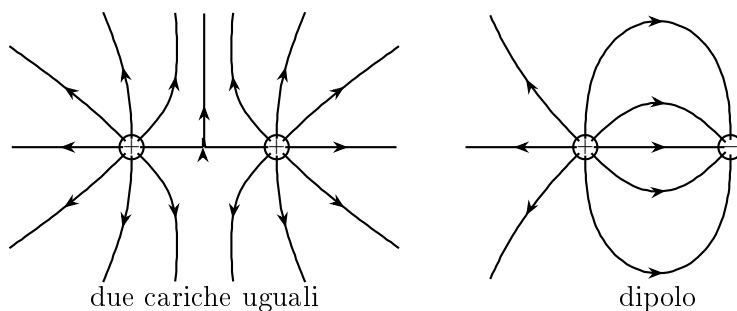


Figura 2: Linee di forza di due cariche uguali (a sinistra) e di un dipolo (a destra). Nel punto medio fra due cariche uguali il campo è nullo (schema qualitativo).

Il caso più semplice: il campo uniforme

(slide 8)

Linee parallele ed equispaziate (figura 3): la distanza fra le linee è costante, quindi E è uguale in ogni punto. È il contrario della carica singola, dove la densità varia. Lo ritroveremo fra le armature di un condensatore piano, il 30 settembre.

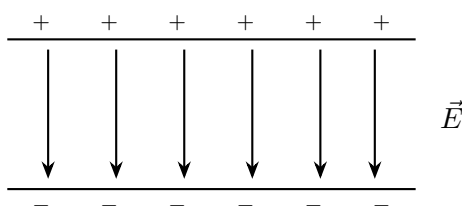


Figura 3: Campo uniforme: linee parallele ed equispaziate, per esempio fra due piastre cariche con segni opposti.

Una linea di forza è una traiettoria?

(slide 9–10)

Prima di andare avanti. Una carica di prova positiva, lasciata ferma su una linea di forza, ne percorre la traiettoria? Sempre, solo se la linea è rettilinea, oppure mai?

Solo se la linea è rettilinea. La forza è sempre tangente alla linea, quindi non ha componente perpendicolare alla velocità: non può far curvare la carica quanto curva la linea. La carica parte lungo la linea, ma la velocità acquisita ricorda la direzione di un attimo prima, e se ne stacca (figura 4). Nel campo uniforme la linea è una retta e le due curve coincidono.

La linea dà la direzione dell'accelerazione, non della velocità: la forza cambia la velocità ($a = F/m$), non la impone. Per far curvare la traiettoria servirebbe una componente della forza perpendicolare alla velocità ($a_{\perp} = v^2/R$), e qui non c'è. È lo stesso errore che riemergerà con il moto in campo magnetico.

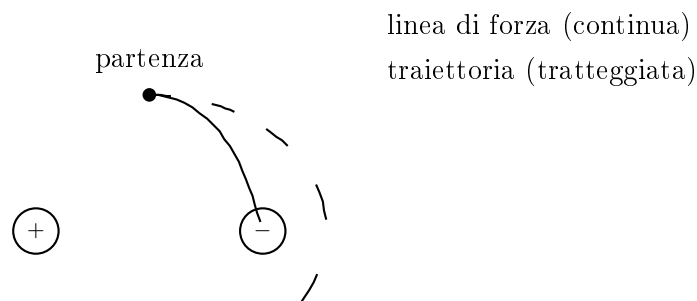


Figura 4: Una carica di prova positiva, lasciata ferma sulla linea di forza di un dipolo, parte lungo la linea ma poi se ne stacca. Schema in unità arbitrarie.

Contare le linee: il flusso

(slide 11–13)

Se il numero di linee ha un significato, deve essere possibile contarle con una formula. Un'analogia: quanta acqua passa per un anello? Dipende da quanto è veloce la corrente, da quanto è grande l'anello e da come è orientato rispetto alla corrente. Sono le tre dipendenze di E , A e dell'angolo θ . È solo un'analogia sul conteggio: il campo non è un fluido, non scorre.

Il caso più semplice: un campo uniforme che attraversa una superficie piana perpendicolare alle linee.

Il **flusso** (*flux*) è il prodotto dell'intensità del campo per l'area:

$$\Phi = E \cdot A$$

Φ flusso, in $\text{N m}^2/\text{C}$; E intensità del campo, in N/C ; A area della superficie, in m^2 .

Il flusso è proporzionale al numero di linee che attraversano la superficie: più campo (linee più fitte) o più area, più linee. L'unità $\text{N m}^2/\text{C}$ è il prodotto di N/C per m^2 .

La superficie inclinata

(slide 14–15)

Se la normale alla superficie forma un angolo θ con il campo, conta solo la parte perpendicolare alle linee (figura 5).

$$\Phi = E A \cos \theta$$

θ è l'angolo fra la normale alla superficie e il campo: *non* l'angolo con la superficie.

Il $\cos \theta$ è la proiezione: $E A \cos \theta = E (A \cos \theta)$, cioè il campo per l'area “vista” dalle linee.

Prima di andare avanti. Quanto vale il flusso a $\theta = 0^\circ$? A 90° ? A 180° ? E se ruoto la superficie di 60° , che cosa succede al numero di linee che la attraversano?

A 0° il flusso è EA , il massimo. A 60° il numero di linee si dimezza ($\cos 60^\circ = 0,5$). A 90° nessuna linea attraversa la superficie: $\Phi = 0$. A 180° attraversano tutte, ma in verso opposto alla normale: $\Phi = -EA$. Il segno dipende dal verso scelto per la normale.

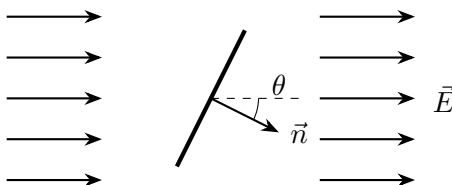


Figura 5: Una superficie piana inclinata, vista di taglio, in un campo uniforme: θ è l'angolo fra la normale $\vec{n}$ e il campo $\vec{E}$ (schema).

Un esempio svolto

(slide 16)

Una lastra quadrata di lato $0,50\text{ m}$ è in un campo uniforme $E = 4,0 \times 10^2\text{ N/C}$. La normale alla lastra forma 60° con il campo. Quanto vale il flusso?

1. $A = (0,50\text{ m})^2 = 0,25\text{ m}^2$: prima l'area, il lato non è l'area.
2. $\Phi = EA \cos \theta = 400 \times 0,25 \times \cos 60^\circ$: θ è già l'angolo con la normale.
3. $\Phi = 50\text{ N m}^2/\text{C}$: metà del massimo possibile, $EA = 100\text{ N m}^2/\text{C}$.

Ritorno al gancio, 1 di 2: l'inclinazione del Sole

(slide 17)

Su un piano orizzontale la normale è la verticale (figura 6): θ è l'angolo fra la verticale e i raggi del Sole a mezzogiorno. Il flusso di energia solare attraverso una superficie orizzontale è proporzionale a $\cos\theta$: la stessa formula del campo elettrico, con E sostituito dall'intensità della radiazione.

1. $\theta = \varphi - \delta$, dove φ è la latitudine (Bologna $44,5^\circ$) e δ la declinazione del Sole, cioè la sua posizione angolare a nord o a sud dell'equatore celeste: $+23,4^\circ$ il 21 giugno, $-23,4^\circ$ il 21 dicembre.
2. $\theta = 21,1^\circ$ (21 giugno), $\theta = 67,9^\circ$ (21 dicembre): la declinazione sposta il Sole verso lo zenit d'estate, verso l'orizzonte d'inverno.
3. $\frac{\Phi_{\text{giu}}}{\Phi_{\text{dic}}} = \frac{EA \cos 21,1^\circ}{EA \cos 67,9^\circ} = \frac{0,933}{0,376} \approx 2,5$: E e A si semplificano, resta il rapporto dei coseni.

L'altezza del Sole sull'orizzonte è l'angolo complementare, $h = 90^\circ - \theta$: $68,9^\circ$ in giugno, $22,1^\circ$ in dicembre. Non confondere h (altezza) con δ (declinazione). L'atmosfera peggiora ulteriormente l'inverno, perché i raggi fanno un percorso più lungo: il rapporto reale è ancora più alto. Manca ancora la distanza: la chiudiamo dopo la sfera.

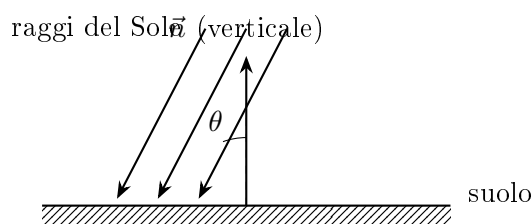


Figura 6: Un piano orizzontale: la normale è la verticale e θ è l'angolo fra la verticale e i raggi del Sole a mezzogiorno (schema).

Modello semplificato: energia al di fuori dell'atmosfera; latitudine $44,5^\circ$ N; inclinazione dell'asse terrestre $23,4^\circ$.

Perché ci importa: il flusso ritorna dappertutto

(slide 18)

- **Pannelli solari.** Lo stesso $\cos\theta$ decide come inclinarli. All'equinozio, a Bologna, un pannello orizzontale raccoglie circa il 71% di uno inclinato di 45° verso sud ($\cos 44,5^\circ \approx 0,71$).
- **Generatori, ricarica wireless.** Nel T2 vedremo che è la variazione del flusso di $\vec{B}$ a produrre corrente.
- **Teorema di Gauss (28 settembre).** Dal flusso di $\vec{E}$ su una superficie chiusa si legge la carica dentro, senza aprirla.

Calcolo geometrico semplificato: Sole a mezzogiorno, latitudine $44,5^\circ$ N, declinazione circa zero; senza atmosfera né luce diffusa (flusso di irradianza, non di $\vec{E}$).

Superficie chiusa

(slide 19)

Per una **superficie chiusa** (*closed surface*) la normale punta sempre verso l'esterno. Prendiamo un cubo in un campo uniforme (figura 7). Sulla faccia sinistra le linee entrano, $\Phi < 0$; sulla faccia destra escono, con lo stesso valore, $\Phi > 0$; sopra e sotto la normale è perpendicolare a $\vec{E}$ e $\Phi = 0$. Totale: $\Phi = 0$, se dentro non ci sono cariche. Le linee che entrano da una parte escono dall'altra.

Prima di andare avanti. Che cosa cambia se dentro c'è una carica positiva?

Escono più linee di quante entrano: $\Phi > 0$. È l'anticipazione del blocco successivo.

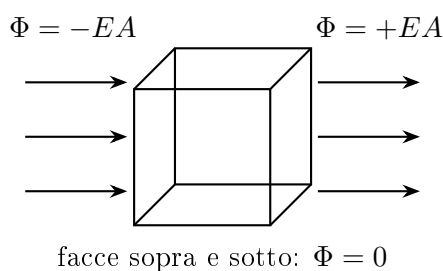


Figura 7: Un cubo in un campo uniforme: la normale è sempre uscente. Entrano EA a sinistra, escono EA a destra, le altre quattro facce sono parallele al campo. Totale: zero (schema).

Da dove viene il $1/r^2$? Il flusso attraverso una sfera

(slide 20–21)

Resta aperta la seconda metà del gancio: la distanza. Perché l'intensità cala come $1/d^2$ e non come $1/d$? Una carica Q al centro di una sfera di raggio r (figura 8): quanto vale Φ ?

1. $E = \frac{kQ}{r^2}$, uguale in ogni punto, con $\theta = 0$: il campo è perpendicolare alla sfera, con lo stesso modulo dappertutto.
2. $\Phi = E \cdot A = \frac{kQ}{r^2} \cdot 4\pi r^2$: l'area della sfera cresce come r^2 .
3. $\Phi = 4\pi k Q$: r non c'è più.

Prima di andare avanti. Che cosa significa che r^2 si semplifica?

Il flusso non dipende dal raggio: le linee si conservano. Si scrive $\Phi = 4\pi k Q = Q/\varepsilon_0$, con $\varepsilon_0 = 1/(4\pi k) = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N m}^2)$. È già il teorema di Gauss per la sfera: il 28 settembre lo estendiamo a qualunque superficie e lo dimostriamo.

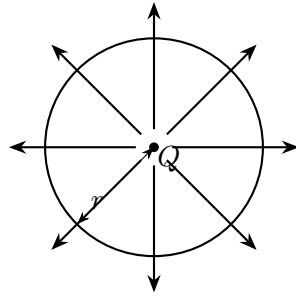


Figura 8: Una carica Q al centro di una sfera di raggio r : il campo è radiale, quindi perpendicolare alla superficie, con lo stesso modulo in ogni punto.

Ritorno al gancio, 2 di 2: la stessa mossa per il Sole

(slide 22)

La potenza P del Sole attraversa ogni sfera centrata sul Sole: nulla si perde per strada.

1. $I \cdot 4\pi d^2 = P$: l'intensità I (in W/m^2) per l'area della sfera è costante, per ogni d .
2. $I = \frac{P}{4\pi d^2} \propto \frac{1}{d^2}$, come $E = kQ/r^2$: stessa geometria, stesse linee.
3. $\frac{I_{\text{gen}}}{I_{\text{lug}}} = \left(\frac{d_{\text{lug}}}{d_{\text{gen}}} \right)^2 = \left(\frac{152,1}{147,1} \right)^2 \approx 1,07$: a gennaio la Terra riceve il 7% di energia in più, per m^2 , che a luglio.

Il Sole fa per la luce ciò che la carica fa per le linee.

E se l'esponente non fosse 2?

(slide 23)

Un ragionamento controfattuale. Le linee non possono nascere né finire nel vuoto, quindi il numero che attraversa una sfera deve essere lo stesso a ogni raggio (figura 9).

Prima di andare avanti. Se l'esponente fosse 3, ne passerebbero di più o di meno sulla sfera grande?

Di meno. Per $n = 2$ la curva è orizzontale: le linee si conservano, è il nostro mondo. Per $n = 3$ la curva scende: a raggio maggiore ne passerebbero meno, cioè le linee sparirebbero nel vuoto, e servirebbero cariche sparse nello spazio che le assorbano. Per $n = 1$ la curva sale: le linee comparirebbero dal nulla. Il conto delle linee si conserva solo se l'esponente è esattamente 2: la legge di Coulomb come $1/r^2$ è la conservazione delle linee in tre dimensioni.

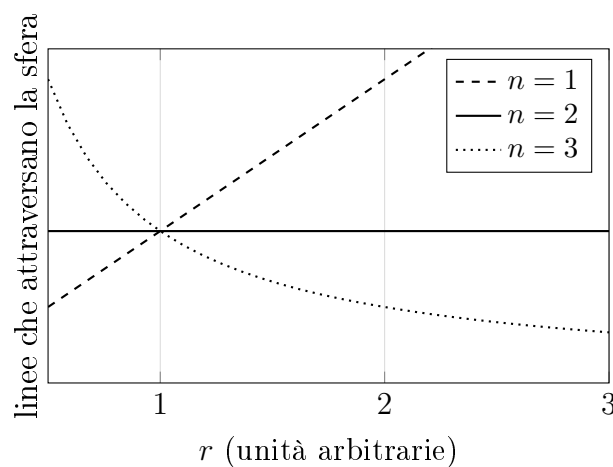


Figura 9: Linee che attraversano una sfera di raggio r se il campo cala come $1/r^n$ (valore uguale a 1 per $r = 1$). Solo per $n = 2$ il numero è costante.

Ritorno alla previsione

(slide 24)

Che cosa avevamo previsto? L'inclinazione dà all'estate il 148% in più: $\cos 21,1^\circ / \cos 67,9^\circ = 2,48$. La distanza dà a gennaio il 7% in più, al più: $(152,1/147,1)^2 = 1,07$. Vince l'inclinazione: non è la distanza a fare le stagioni. Il lavoro dell'ora era il prezzo della risposta.

Perché proprio 2

(slide 25)

L'esponente viene dalla geometria dello spazio. Le linee non nascono né finiscono nel vuoto: ne attraversano lo stesso numero a ogni raggio. In tre dimensioni la superficie di una sfera cresce come r^2 : per compensarla, $E \propto 1/r^2$. In due dimensioni la "superficie" è una circonferenza ($\propto r$): sarebbe $1/r$; in quattro dimensioni $1/r^3$. In d dimensioni la "sfera" ha misura $\propto r^{d-1}$ e il flusso si conserva se $E \propto 1/r^{d-1}$. È un argomento di conservazione delle linee, non una dimostrazione dell'esistenza di tre dimensioni.

Verificato in laboratorio: l'esponente è 2 con una deviazione inferiore a poche parti in 10^{16} .
Fonte: E. R. Williams, J. E. Faller, H. A. Hill, *Phys. Rev. Lett.* **26**, 721 (1971).

Esercizi

(slide 26–29)

Gli esercizi sono adattati da OpenStax, *University Physics* vol. 2, cap. 6 (CC BY 4.0).

Esercizio 1 (applicativo): una lastra in un campo uniforme. Una lastra quadrata di lato 2,0m è in un campo uniforme $E = 1,1 \times 10^4 \text{ N/C}$. Il piano della lastra forma 60° con le linee del campo (figura 10). Calcola il flusso attraverso la lastra, per entrambi i versi della normale.

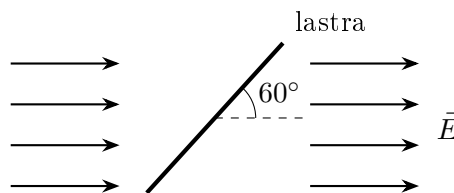


Figura 10: Esercizio 1: la lastra, vista di taglio, forma 60° con le linee del campo (schema).

Esercizio 2 (concettuale): flusso netto nullo su una superficie chiusa. Se il flusso netto attraverso una superficie chiusa è nullo, che cosa ne segue?

- a) $\vec{E} = 0$ in ogni punto della superficie.
- b) La carica netta all'interno è nulla; $\vec{E}$ può essere non nullo sulla superficie.
- c) Dentro non c'è alcuna carica.

Esercizio 3: cosa c'è dentro la scatola? Un flusso netto di $1,0 \times 10^4 \text{ N m}^2/\text{C}$ entra in una sfera di raggio 5,0 cm (figura 11). a) Quanta carica c'è dentro? b) In quale punto si trova?

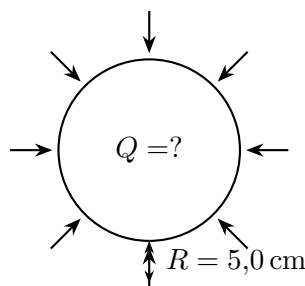


Figura 11: Esercizio 3: il flusso entra nella sfera, quindi è negativo (schema).

Consegna per lunedì 28 settembre

(slide 30)

1. Disegna le linee di $+2Q$ e $-Q$ (8 linee per Q). Quante partono da $+2Q$, quante arrivano su $-Q$, quante vanno all'infinito?
2. Una calotta semisferica di raggio 10 cm è in un campo uniforme di $2,0 \times 10^3 \text{ N/C}$ parallelo al suo asse (figura 12). Calcola il flusso attraverso la calotta (normale uscente). E se la ruoti di 90° ?
3. Una carica q è al centro di un cubo di lato a ; un'altra q al centro di una sfera di raggio a (figura 13). Confronta i flussi e spiega con le linee.

Da OpenStax, *University Physics* vol. 2, cap. 6 (CC BY 4.0): esercizio 2 dal problema 75, esercizio 3 dalla domanda 6.

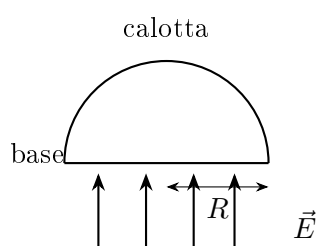


Figura 12: Consegna, esercizio 2: la calotta semisferica in un campo uniforme parallelo al suo asse; si chiude con il cerchio di base (schema).

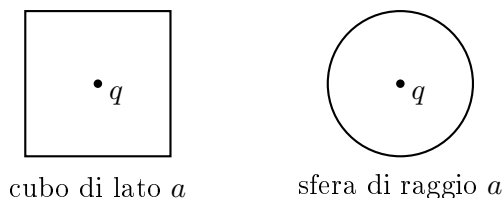


Figura 13: Consegna, esercizio 3: la stessa carica q al centro di un cubo di lato a e di una sfera di raggio a (schema, sezioni).

In sintesi

(slide 31)

- **Linee di forza:** tangenti a $\vec{E}$; più fitte significa campo più intenso; non sono traiettorie.
- **Flusso:** $\Phi = EA \cos \theta$, con θ angolo con la normale.
- **Superficie chiusa:** normale uscente; le linee che entrano si compensano con quelle che escono.
- **Sfera:** $\Phi = 4\pi kQ$ non dipende da r , quindi $E \propto 1/r^2$.
- **28 settembre:** il teorema di Gauss, per qualunque superficie chiusa. La scatola chiusa, la carica dentro, senza aprirla.

Soluzioni degli esercizi

(slide 27–30)

1. *Esercizio 1.* Area $A = (2,0\text{ m})^2 = 4,0\text{ m}^2$. Il piano forma 60° con il campo, quindi la normale forma 30° (angolo complementare). $EA = 1,1 \times 10^4 \times 4,0 = 4,4 \times 10^4 \text{ N m}^2/\text{C}$; $\cos 30^\circ = 0,866$. $\Phi = \pm EA \cos 30^\circ = \pm 4,4 \times 10^4 \times 0,866 = \pm 3,8 \times 10^4 \text{ N m}^2/\text{C}$. I due versi della normale danno segni opposti.
2. *Esercizio 2.* Risposta b). Entrano tante linee quante ne escono, quindi dentro non nascono né finiscono linee: la somma algebrica delle cariche è nulla (potrebbe esserci un dipolo). Controesempio per a): il cubo in campo uniforme, con Φ netto nullo ma $\vec{E} \neq 0$ su ogni faccia. Controesempio per c): un dipolo racchiuso.
3. *Esercizio 3.* Il flusso netto uscente è $\Phi = -1,0 \times 10^4 \text{ N m}^2/\text{C}$ (entra). Da $\Phi = 4\pi kQ$: $4\pi k = 4\pi \times 8,99 \times 10^9 = 1,13 \times 10^{11}$; $Q = \Phi/(4\pi k) = -1,0 \times 10^4/1,13 \times 10^{11} = -8,9 \times 10^{-8} \text{ C} \approx -89 \text{ nC}$. b) Non si può dire: il flusso attraverso una superficie chiusa dipende solo dalla carica netta racchiusa, non dalla sua posizione; il raggio di 5 cm non serve. È un'anticipazione: il 28 settembre lo dimostriamo per superfici qualsiasi.
4. *Consegna 1.* Da $+2Q$ ne partono 16; 8 arrivano su $-Q$; 8 vanno all'infinito (figura 14).
5. *Consegna 2.* Chiudiamo la calotta con il cerchio di base. Con il campo che va dalla base alla calotta, sulla base le linee entrano e sulla calotta escono. $|\Phi| = E\pi R^2 = 2,0 \times 10^3 \times \pi \times (0,10\text{ m})^2 = 2,0 \times 10^3 \times 0,0314 = 63 \text{ N m}^2/\text{C}$, cioè $+63$ con la normale uscente. Ruotata di 90° : $\Phi = 0$.
6. *Consegna 3.* Uguali: tutte le linee di q attraversano sia il cubo sia la sfera; $\Phi = 4\pi kq = q/\epsilon_0$ in entrambi i casi (la distanza delle facce non conta).

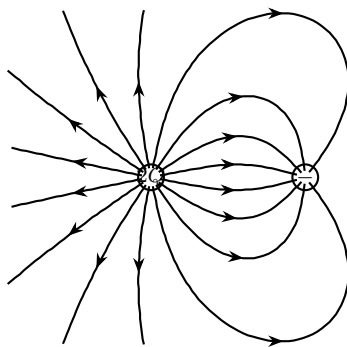


Figura 14: Consegna, esercizio 1: linee di $+2Q$ e $-Q$, 8 linee per Q . Da $+2Q$ ne partono 16: 8 arrivano su $-Q$, 8 vanno all'infinito (schema).